

# 5 轴 Swarf 加工

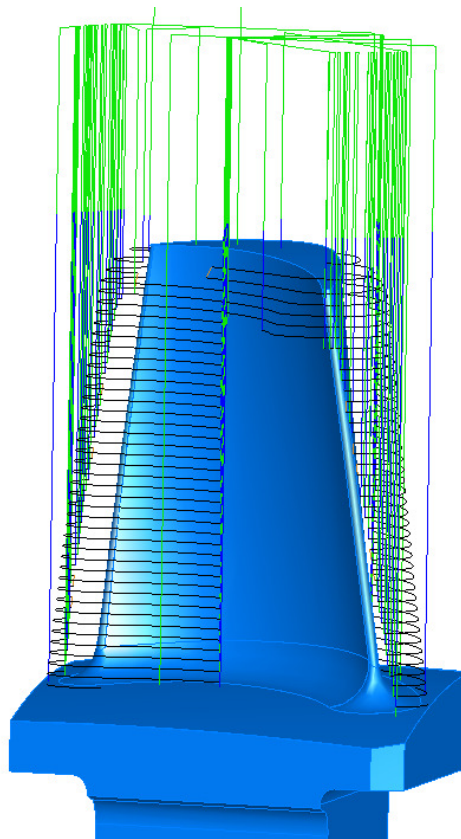
## 简介

**Swarf** 加工中，刀具路径使用刀具的侧刃计算，而且仅适用于可展曲面，这是因为仅当刀具能和所加工曲面沿整个切削深度保持全接触的情况下才可产生 5 轴 **Swarf** 精加工刀具路径。这就是说曲面不能凸起或凹陷，必须沿刀轴方向呈线性展开。

在 **FeatureCAM** 中通过阴影曲面并显示其线框几何形体，可识别某张曲面是可展曲面还是规则曲面。阴影并线框显示曲面后，旋转查看，在任何点位置沿刀轴矢量方向查看。如果曲面顶部边缘和曲面底部边缘的全部点均平行，无任何阴影元素可见，那么这张曲面就是一张近似的可展曲面。

在下面的第一个范例中，我们将使用 **Swarf** 加工操作来加工一凸轮叶片。

- 1 打开文件 **5AxisSwarf.fm**
- 2 选取刀具 **basicmetric**
- 3 运行 **中心线仿真**



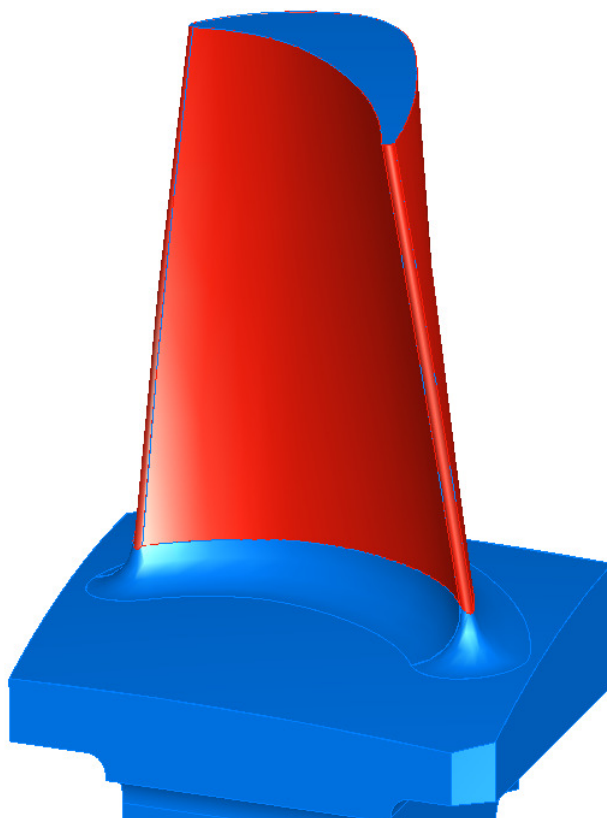
- 4 退出仿真



零件使用 **Z 轴层** 精加工刀具路径精加工。从仿真可见，加工曲面的顶部和底部边缘刀具路径十分零碎，导致多次提刀，边缘的精加工质量也大受影响。为得到好的加工表面，不得不增加刀具路径，这样又进一步延长了加工时间。同时也可看到，当前的刀具路径不能加工叶片的倒勾形面区域。

**5 不勾取特征 zlevel**

**6 选取下图所示的全部曲面**



**7 产生一新的曲面铣削特征，选取单个操作**

**8 在在 新的策略 页面选取 Swarf，然后点击完成**

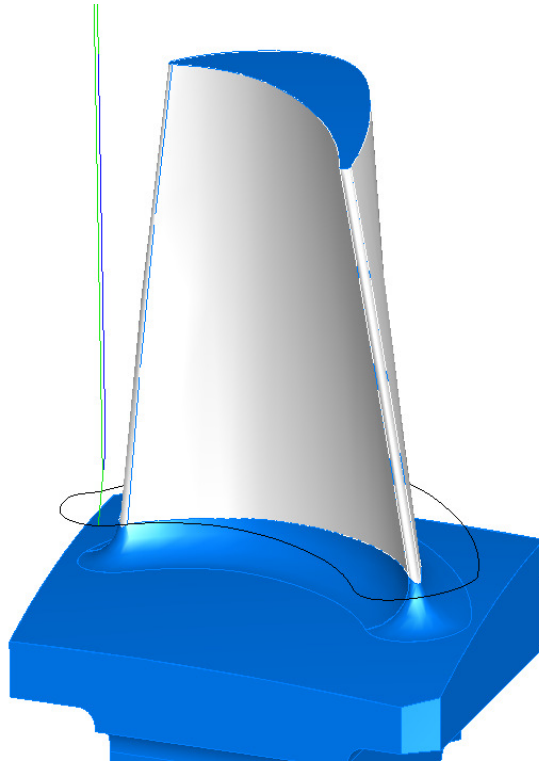


为最大限度地使用 **Swarf** 操作，我们需要选取或产生一把刀具，让这把刀具能够通过一单个路径加工完毕整个曲面。

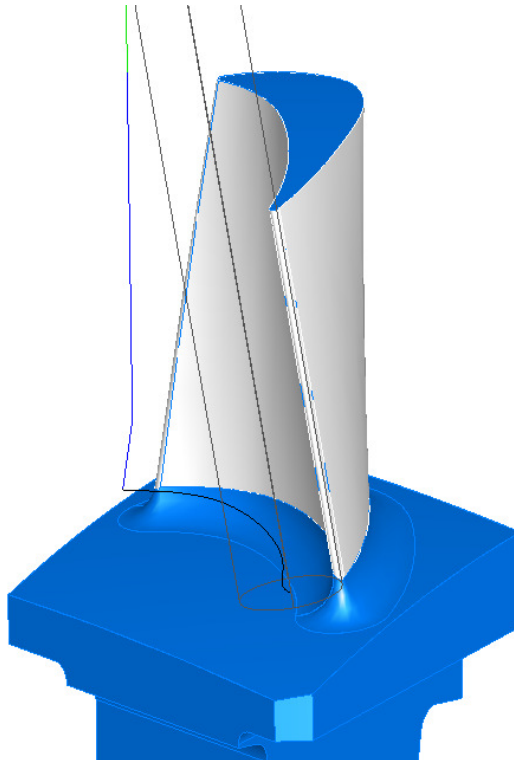
**9 在零件查看中，重新命名新的曲面铣削特征 “srf\_mill1” 为 “Swarf”**



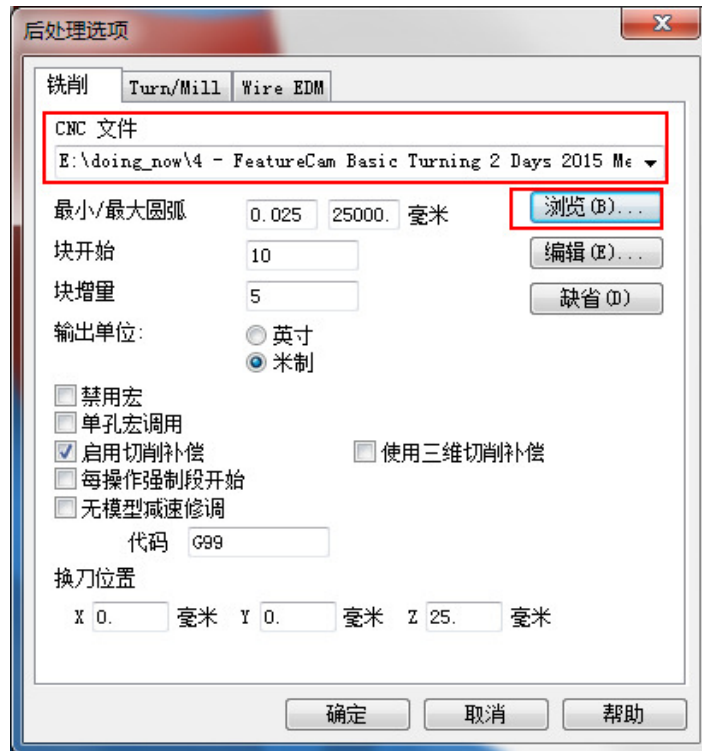
**10 运行 中心线仿真**



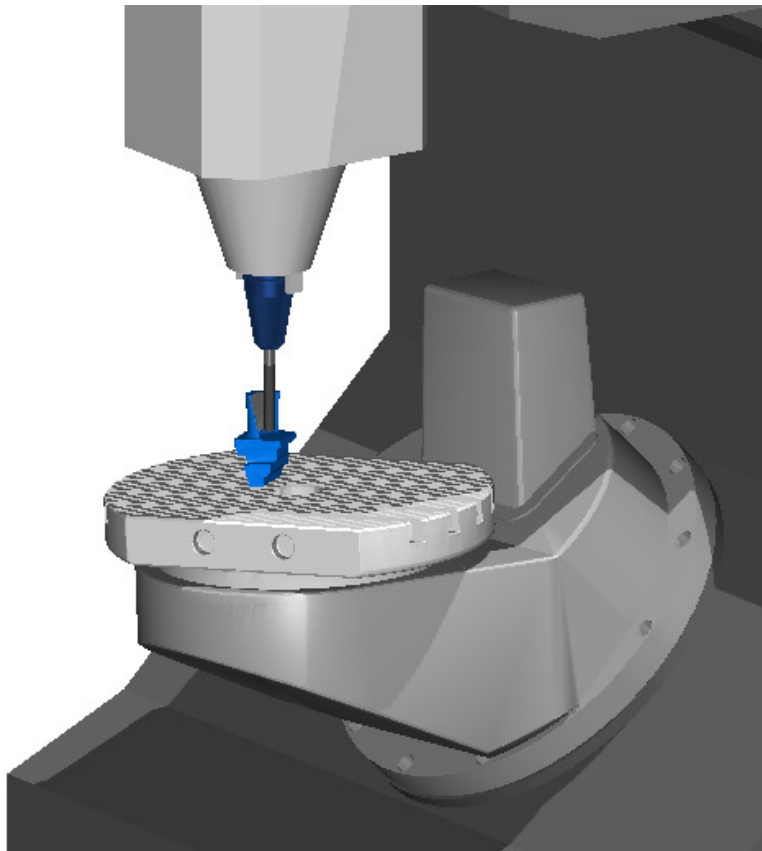
从中心线仿真可见，**FeatureCAM** 自动选取了正确的刀具属性，只用一个单条路径即加工完毕整个曲面深度，最佳地利用了**Swarf** 刀具路径的优势。



- 11 在**后处理选项**对话框中，点击**浏览...**，在 **FeatureCAM>Post>Mill>5 Axis>DMG DMU eVo** 中选取 **DMG DMU eVo Heid iTnc 530.cnc**



- 12 运行**机床仿真**



于是零件即通过一个单个路径完成全部深度切削，这样不仅节省了加工时间，同时也改善了表面质量，表面不存在刀痕。

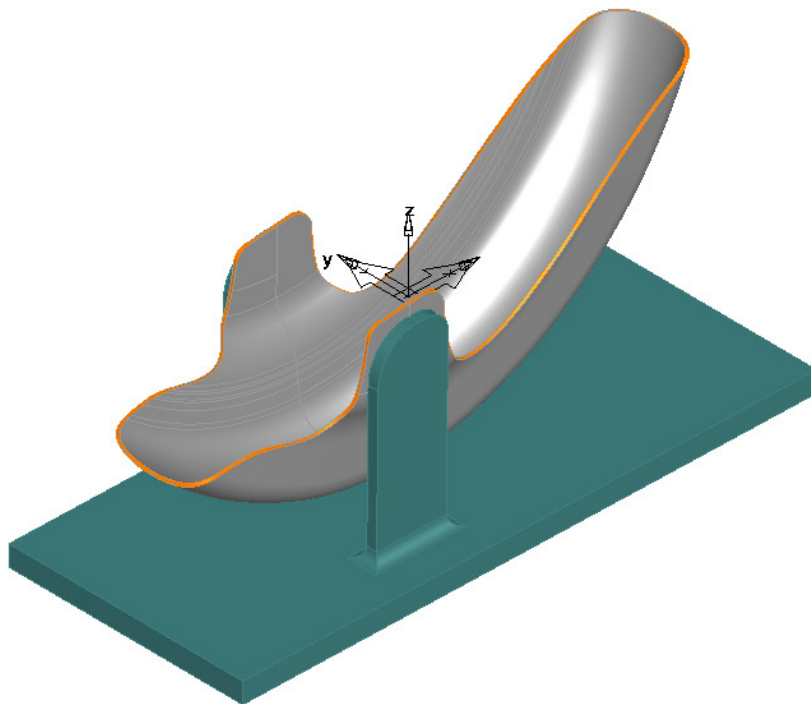
- 13 保存零件为 **SwarfExample1.fm**。

## Fender Swarf 加工范例

**Swarf** 加工也可用来精加工制造零件的边缘。在这里，可使用刀具的侧刃来切除加工零件边缘的毛刺，模具的飞边等。

在下面的范例中，我们将使用 **Swarf** 刀具路径来切除一个摩托车挡板模型上多余的材料。

### 1 打开文件 **Fender\_Swarf.fm**



模型已经装夹到一夹具，供修剪边缘。下面就通过倾斜刀具 **90** 度来切除零件上多余的材料。

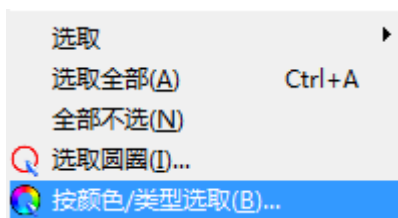
### 2 产生一新的**曲面铣削**特征，然后点击**下一步**



我们仅需要选取零件的**边缘形面**。由于这些形面具有不同的颜色，一个最简单的方法是使用过滤器来选取那些我们希望加工的**橙色**曲面。

### 3 从主工具栏选取**编辑**

### 4 选取**按颜色/类型选取**

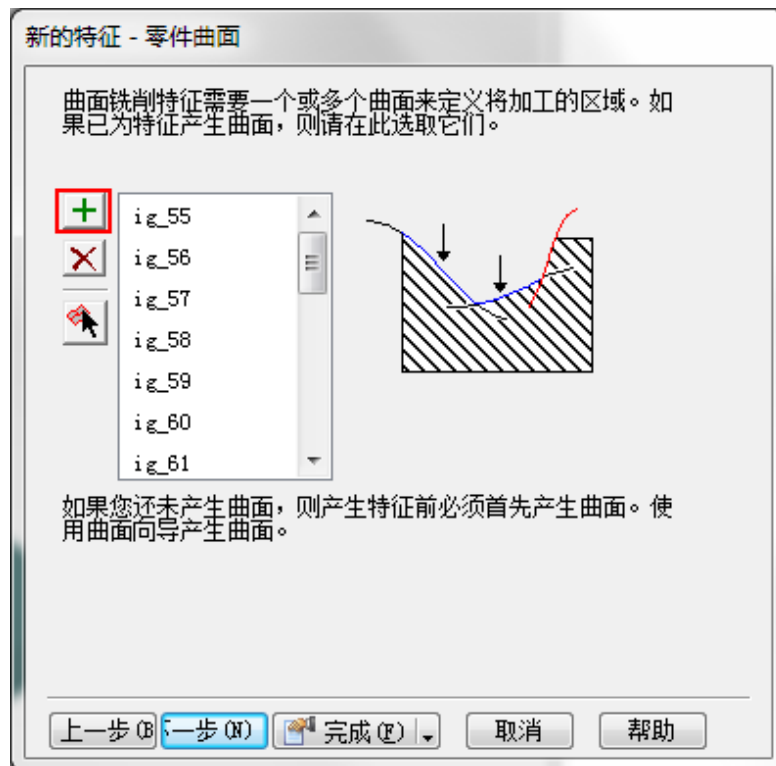


### 5 从下拉菜单选取**橙色**，然后点击**接受**

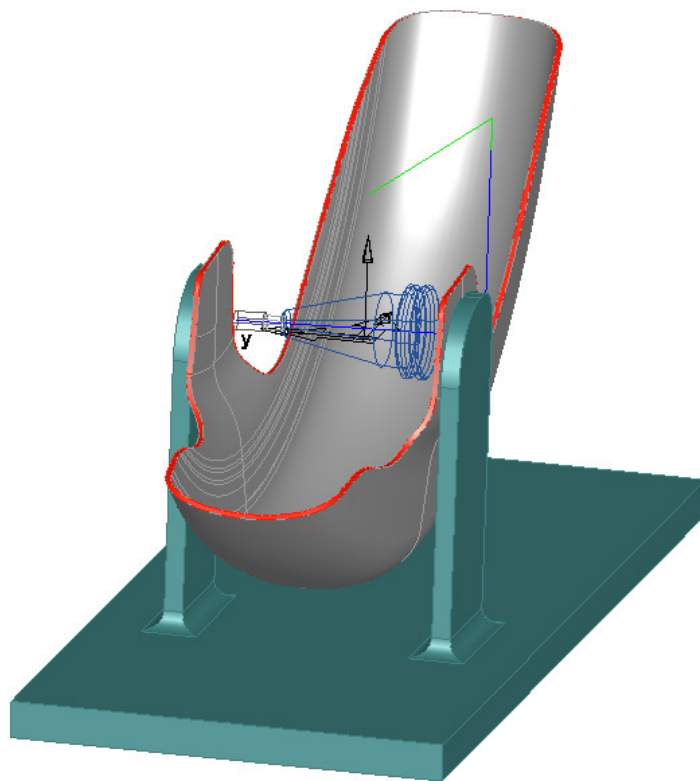


于是即选取并突出显示出模型中全部的**橙色**曲面，这里，这些曲面定义了 **fender** 模型的**边缘**。

### 6 在**新的特征 - 零件曲面**表格中，点击**绿色**的加号，增加已选曲面到特征



- 7 点击 **下一步**，然后勾取**选取单个操作**，然后点击 **下一步**
- 8 选取 **Swarf**，然后点击**完成**，最后点击**接受**
- 9 单步进行**中心线仿真**



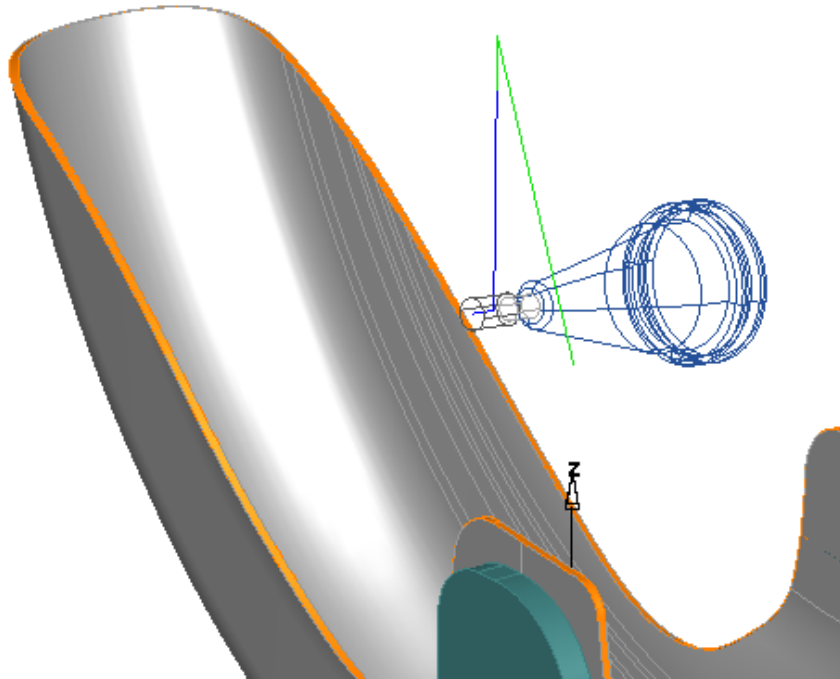
按缺省，**FeatureCAM** 选取从最靠近设置的侧边接近零件。在这里，我们希望让刀具从零件之外接近零件，因此，我们需要翻转刀具，这可通过特征的**策略**标签来实现。

**10 退出仿真**

**11** 打开**曲面铣削特征属性**对话视窗，选取**特征树**中的 **Swarf**，然后选取**策略**标签

**12** 勾取**反向刀轴**

**13** 点击**应用**，然后点击**确定**

**14 单步进行中心线仿真**

从仿真可见，刀具现在即从零件外以正确的方向接近零件。放大查看刀具可见，刀具精确地加工着零件的边缘。修剪这种类型的工件时，通常会使刀具加工过零件边缘，确保边缘能够全部加工。

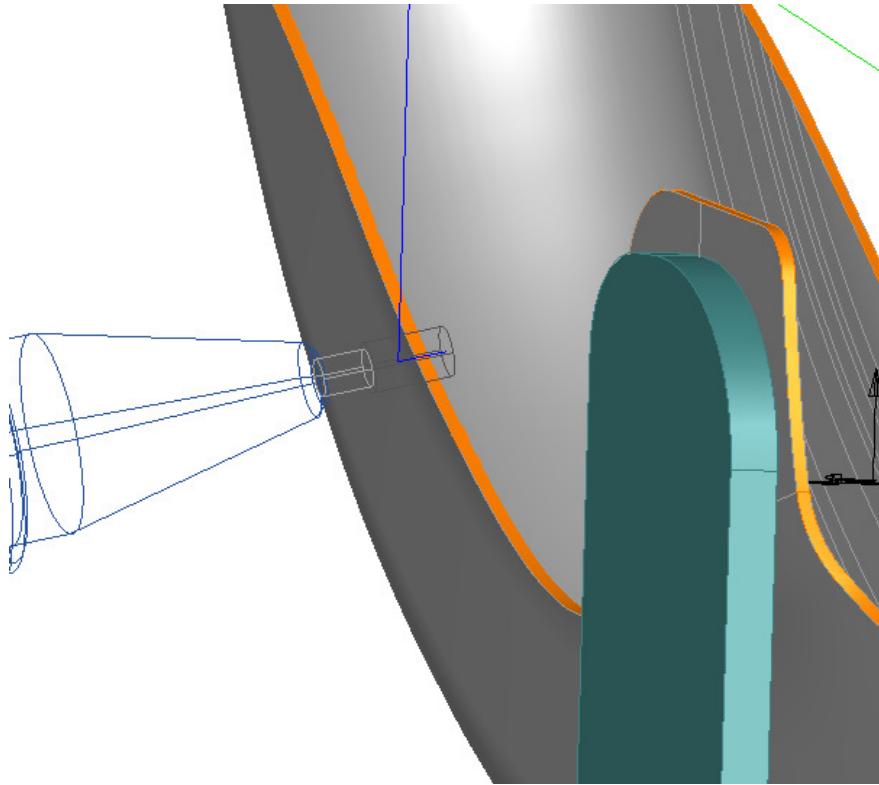
**15 退出仿真**

**16** 打开**曲面铣削属性**对话视窗，选取**特征树**中的**精加工**，然后选取**铣削**标签

**17** 设置**轴向偏置 -2.5mm**

**18** 点击**应用**，然后点击**确定**

**19 单步进行中心线仿真**



应用负的**轴向偏置**后，迫使刀具的刀尖超过精加工曲面的边缘，从而保证能得到好的边缘加工质量。